ОНЛАЙН ОЛИМПИАД-01. 2023-10-28. СУРАГЧ

С. Бараа

Хугацаа: 2 сек
Санах ой: 512 мб

Онлайн дэлгүүрийн бараа хямдарчээ. Хямдралд ялгаатай n бараа байгаа бөгөөд i дугээр бараа нь w_i-ийн үнэтэй ба d_i минутад багтан захиалах боломжтой. Захиалга өгөх дуудлага хийхэд нэг минут болдог. Хэрэв заасан хугацаанд хямдралтай барааг захиалах дараалсан дуудлага хийх боломжтой бол захиалсан бараануудын багцыг авах болно. Аль ч бараанаас 1 ширхэгийг л захиалах боломжтой.
Боб хямдралаас аль болох олон барааг хамгийн бага үнээр худалдаж авах бодолтой байгаа ч ямар багц барааг худалдаж авахаа хараахан сонгоогүй байгаа.
Тэрээр авах боломжтой хоёр багц барааг дараах байдлаар харьцуулан нэгийг сонгоно: авах боломжтой багц бараа нь аль болох хамгийн олон бараатай байх ба хэрэв тийм тооны бүтээгдэхүүнтэй багц олон хувилбартай бол нийт өртөг нь хамгийн бага (сонгосон бараануудын үнийн нийлбэр) байгааг нь сонгон авдаг.
Боб авах боломжтой багц бүтээгдэхүүнүүдийг дээр тодорхойлсон аргаар эрэмбэлж, тэдгээрийн хамгийн сайн сонголтоос k тооны багцыг нь сонгох болно. Тэгвэл хамгийн сайн k тооны сонголт бүрийн багц бүтээгдэхүүний хэмжээ болон нийт зардлыг тодорхойлох программ бичнэ үү.

Оролт

Эхний мөрөнд ялгаатай барааны тоо n ба сонгох багц бүтээгдэхүүний тоо k гэсэн эерэг бүхэл тоог тус тус агуулна. k нь авах боломжтой багц бүтээгдэхүүний нийт тооноос бага буюу тэнцүү байна.
Дараагийн n мөр бүрд wi ($1 \le w_i \le 10^9$) ба di ($1 \le d_i \le n$) гэсэн хоёр эерэг бүхэл тоо байна. Эдгээр нь i дугээр бүтээгдэхүүний өртөг болон санал өгөх сүүлийн минут (Захиалга өгөх боломжит хугацаа).

Гаралт

i дугээр мөрөнд i дугээр хамгийн сайн сонголт болох багц бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ болон нийт зардлыг гаргана.

Үнэлгээ

Дэд бодлого бүрд $1 \le n, k \le 2000$ байна.

Дэд бодлого	Оноо	Хязгаарлалт
1	10	$k = 1, w1 = \ldots = wn$
2	20	$k = 1$
3	20	$k = 2$
4	10	$1 \le n \le 20$
5	30	$1 \le n, k \le 100$
6	10	Нэмэлт хязгаарлалт байхгүй

ОНЛАЙН ОЛИМПИАД-01. 2023-10-28. СУРАГЧ

Жишээ

Жишээ 1		Жишээ 2		Жишээ 2	
Оролт	Гаралт	Оролт	Гаралт	Оролт	Гаралт
3 1 1 1 1 1 1 3	2 2	4 3 1 1 10 1 2 3 10 3	3 13 3 22 2 3	2 4 1 1 2 2	2 3 1 1 1 2 0 0

Жишээ 2-ын тайлбар: 1 ба 2 дугаар барааг нэг багцаар авах боломжгүй тул хамгийн сайн сонголтын гурван багц нь {1, 3, 4}, {2, 3, 4} болон {1, 3} юм.